

# **REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA**

## **Sistema de Gestión de Alquiler de Vehículos**

Autor: Gabriel Tijaro Jiménez

Programa: Análisis y Desarrollo de Software ADSO — Ficha 3239188

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Neiva, Huila

## Contenido

|     |                                               |    |
|-----|-----------------------------------------------|----|
| 1.  | Introducción .....                            | 3  |
| 1.1 | Propósito .....                               | 3  |
| 1.2 | Ámbito del Sistema .....                      | 3  |
| 1.3 | Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas .....  | 3  |
| 1.4 | Referencias .....                             | 4  |
| 1.5 | Visión General del Documento .....            | 4  |
| 2.  | Descripción General .....                     | 4  |
| 2.1 | Perspectiva del Producto .....                | 4  |
| 2.2 | Funciones del Producto .....                  | 4  |
| 2.3 | Características de los Usuarios .....         | 4  |
| 2.4 | Restricciones .....                           | 4  |
| 2.5 | Suposiciones y Dependencias .....             | 5  |
| 2.6 | Requisitos Futuros .....                      | 5  |
| 3.  | Requisitos Específicos .....                  | 5  |
| 3.1 | Interfaces Externas .....                     | 5  |
| 3.2 | Funciones .....                               | 5  |
|     | RF-01: Gestión de Flota .....                 | 6  |
|     | RF-02: Consulta de Disponibilidad .....       | 7  |
|     | RF-03: Gestión de Clientes .....              | 8  |
|     | RF-04: Registro de Alquiler .....             | 9  |
|     | RF-05: Gestión de Devoluciones .....          | 10 |
|     | RF-06: Cálculo de Penalizaciones .....        | 12 |
|     | RF-07: Facturación .....                      | 13 |
|     | RF-08: Extensión de Alquiler .....            | 14 |
| 3.3 | Requisitos de Rendimiento .....               | 16 |
| 3.4 | Restricciones de Diseño .....                 | 16 |
| 3.5 | Atributos del Sistema .....                   | 16 |
| 3.6 | Otros Requisitos — Reglas de Negocio RN ..... | 17 |
| 4.  | Apéndices .....                               | 17 |
|     | Matriz de Trazabilidad .....                  | 17 |

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar, de forma completa y no ambigua, los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Alquiler de Vehículos, desarrollado como proyecto formativo del programa Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) del SENA. Este documento está dirigido al instructor evaluador, al equipo de desarrollo y a cualquier persona que participe en el diseño, la implementación o las pruebas del sistema, sirviendo como base contractual entre lo solicitado y lo que finalmente se construirá.

## 1.2 Ámbito del Sistema

El sistema se denominará Sistema de Gestión de Alquiler de Vehículos. La gestión manual de los alquileres de vehículos genera descontrol en la disponibilidad del inventario, pérdida de información de contacto de los clientes y errores recurrentes en el cálculo de las tarifas finales, especialmente cuando existen días de retraso en las devoluciones.

El sistema hará: centralizar el inventario de la flota, automatizar el control de salidas y devoluciones, y garantizar una facturación exacta basada en el tiempo de uso y las políticas de penalización de la empresa. El sistema no hará: en su Fase 1, no gestionará persistencia en base de datos externa (la información se maneja en memoria durante la ejecución) ni procesará pagos electrónicos reales.

Como documento de nivel superior se referencia el Backlog de Producto Priorizado (Historias de Usuario), elaborado con la metodología MoSCoW, del cual se derivan los requisitos aquí especificados.

## 1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- RF: Requerimiento Funcional.
- RNF: Requerimiento No Funcional.
- RN: Regla de Negocio.
- HU: Historia de Usuario.
- CA: Criterio de Aceptación.
- MVP: Producto Mínimo Viable Minimum Viable Product.
- MoSCoW: Técnica de priorización (Must have, Should have, Could have, Won't have).
- Gherkin: Lenguaje estructurado para redactar criterios de aceptación mediante el formato Dado / Cuando / Entonces.
- ERS: Especificación de Requisitos de Software (denominada "Requerimientos del Sistema" en el título de este documento).

## 1.4 Referencias

- IEEE Std. 830-1998 — Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830.
- Documento "Sistema de Gestión de Alquiler de Autos" — Historias de Usuario y Backlog de Producto Priorizado (Gabriel Tijaro Jiménez, Juan Camilo Gaitán).
- Documento "Requerimientos del Sistema — Alquiler de Autos" (versión previa, evaluada con 79/100).

## 1.5 Visión General del Documento

El resto del documento se organiza así: la sección 2 describe el contexto general del producto (perspectiva, funciones, usuarios, restricciones, suposiciones y requisitos futuros); la sección 3 detalla los requisitos específicos (interfaces, funciones con sus criterios de aceptación en Gherkin, rendimiento, restricciones de diseño y atributos del sistema); y la sección 4 (Apéndices) presenta la matriz de trazabilidad completa entre las Historias de Usuario, los requisitos funcionales y las reglas de negocio.

# 2. Descripción General

## 2.1 Perspectiva del Producto

El sistema es una aplicación de consola, independiente y autocontenida, desarrollada en Java. No se integra con sistemas externos ni con bases de datos en su Fase 1; toda la persistencia se maneja en memoria mediante colecciones durante el tiempo de ejecución. El código se gestiona con Apache Maven y se versiona de forma permanente en un repositorio remoto en GitHub.

## 2.2 Funciones del Producto

A grandes rasgos, el sistema soportará: la gestión de la flota de vehículos (registro, actualización, retiro y consulta de disponibilidad), la gestión de clientes (registro y actualización de datos), la operación de alquiler (creación de contratos, extensión de alquileres activos y registro de devoluciones), el cálculo automático de penalizaciones por mora, y la generación de facturas con el desglose de cobros.

## 2.3 Características de los Usuarios

- Administrador: encargado de la gestión de la flota, definición de tarifas y análisis de reportes generales. Se asume manejo básico de aplicaciones de escritorio/consola.
- Empleado / Asesor: encargado de la atención al cliente, registro de datos personales y asignación de alquileres. No requiere conocimientos técnicos avanzados.
- Cajero: responsable de procesar las devoluciones, calcular multas y generar las facturas de cobro.

## 2.4 Restricciones

- R-01: El desarrollo del backend debe realizarse estrictamente en el lenguaje de programación Java.

- R-02: El equipo de desarrollo debe utilizar Apache NetBeans como Entorno de Desarrollo Integrado estándar para unificar la estructura de carpetas y construcción, gestionada con Maven.
- R-03: El sistema, en su Fase 1, no requiere conexión a una base de datos externa; la persistencia de los datos se maneja en memoria mediante colecciones durante la ejecución.

## 2.5 Suposiciones y Dependencias

- Se asume que las máquinas de desarrollo y de ejecución cuentan con la versión 21 de Java (JDK 21) correctamente instalada.
- Se asume que, al finalizar la ejecución del programa, los datos almacenados en memoria no persisten; cualquier cambio en esta suposición (por ejemplo, migrar a persistencia en base de datos) obligaría a revisar los requisitos de rendimiento y de datos aquí definidos.
- Se asume que cada sesión de uso es operada por un único usuario a la vez (no hay concurrencia multiusuario en la Fase 1).

## 2.6 Requisitos Futuros

De acuerdo con el Backlog de Producto Priorizado, las siguientes Historias de Usuario quedan fuera del alcance de la Fase 1 y se consideran mejoras futuras del sistema:

- HU-11: Consultar el historial de alquileres de un cliente.
- HU-12: Inactivar o eliminar clientes del sistema.
- HU-13: Generar reportes de ingresos por sucursal.

# 3. Requisitos Específicos

## 3.1 Interfaces Externas

Interfaz de usuario: el sistema se opera exclusivamente a través de una interfaz de consola (línea de comandos), mediante menús textuales y entrada de datos por teclado.

Interfaz con otros sistemas: en la Fase 1 el sistema no se conecta a bases de datos externas ni a otros sistemas de hardware o software; toda la persistencia es en memoria. La única interfaz externa relevante es el repositorio remoto de GitHub, utilizado para el versionado del código fuente del equipo de desarrollo.

Interfaces de comunicaciones: no aplica, dado que el sistema no requiere conexión de red para su operación funcional.

## 3.2 Funciones

A continuación, se detallan los ocho (8) Requerimientos Funcionales del sistema, organizados por objetivos. Cada uno incluye sus Criterios de Aceptación redactados en formato Gherkin (Dado / Cuando / Entonces), cubriendo un escenario de flujo feliz, uno de manejo de error y uno de validación de datos.

## RF-01: Gestión de Flota

| Campo IEEE 830           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ID</b>             | RF-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2. Nombre</b>         | Gestión de Flota                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3. Actores</b>        | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4. Precondiciones</b> | El usuario debe estar autenticado como Administrador (RNF-05). Para registrar, la tarifa diaria debe ser mayor a cero (RN-02). Para eliminar, el vehículo no debe tener un contrato de alquiler activo.                                                                                                  |
| <b>5. Flujo Normal</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador ingresa los datos válidos para un nuevo vehículo o selecciona uno existente.</li> <li>2. El administrador confirma la acción de registro o modificación.</li> <li>3. El sistema almacena el vehículo y lo marca como "Disponible".</li> </ol> |
| <b>6. Alternativos</b>   | El administrador decide cancelar la operación de registro/eliminación antes de confirmar y regresa al menú principal.                                                                                                                                                                                    |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. Anormales</b>       | <p><b>A1.</b> Si el administrador ingresa "0" o un valor negativo en la tarifa diaria, el sistema bloquea el registro y solicita una tarifa mayor a cero.</p> <p><b>A2.</b> Si el administrador intenta eliminar un vehículo alquilado, el sistema rechaza la acción indicando que tiene un contrato activo.</p> |
| <b>8. Postcondiciones</b> | El vehículo queda almacenado en memoria con estado "Disponible" o es eliminado exitosamente del inventario.                                                                                                                                                                                                      |

#### RF-02: Consulta de Disponibilidad

| <b>Campo IEEE 830</b>    | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ID</b>             | RF-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2. Nombre</b>         | Consulta de Disponibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3. Actores</b>        | Empleado / Asesor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>4. Precondiciones</b> | Los vehículos a mostrar deben tener un estado diferente a alquilado (no poseer contratos activos).                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5. Flujo Normal</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>El empleado ingresa al módulo de consulta de disponibilidad.</li> <li>El sistema filtra los vehículos excluyendo los que tienen contratos en curso.</li> <li>El sistema despliega una lista detallando placa, marca y precio por día de los vehículos "Disponibles".</li> </ol> |
| <b>6. Alternativos</b>   | El empleado aplica un filtro de búsqueda adicional (ej. buscar por marca) para reducir la lista de resultados mostrada.                                                                                                                                                                                                |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. Anormales</b>       | <p><b>A1.</b> Si todos los vehículos están alquilados, el sistema muestra el mensaje "No hay vehículos disponibles en este momento".</p> <p><b>A2.</b> Si un vehículo tiene un estado inconsistente (bandera desactualizada pero un contrato activo real), el sistema debe excluirlo de los resultados validando la consistencia real.</p> |
| <b>8. Postcondiciones</b> | El sistema muestra la información al usuario. El estado y los datos de los vehículos no sufren ninguna alteración.                                                                                                                                                                                                                         |

#### RF-03: Gestión de Clientes

| <b>Campo IEEE 830</b>    | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ID</b>             | RF-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2. Nombre</b>         | Gestión de Clientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3. Actores</b>        | Empleado / Asesor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4. Precondiciones</b> | El documento de identidad a registrar debe ser único y contener exclusivamente caracteres numéricos.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5. Flujo Normal</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El empleado ingresa los datos en el formulario de registro del cliente.</li> <li>2. El empleado guarda el formulario.</li> <li>3. El sistema valida que el documento sea numérico y no exista previamente.</li> <li>4. El sistema crea el perfil del cliente exitosamente.</li> </ol> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. Alternativos</b>    | El empleado interrumpe el diligenciamiento del formulario y abandona la pantalla sin guardar los cambios.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>7. Anormales</b>       | <p><b>A1.</b> Si el documento ya fue registrado previamente, el sistema despliega una alerta indicando que el cliente ya existe y no crea duplicados.</p> <p><b>A2.</b> Si el documento contiene letras o caracteres no numéricos, el sistema rechaza el registro y solicita un formato exclusivamente numérico.</p> |
| <b>8. Postcondiciones</b> | El perfil del nuevo cliente queda registrado en el sistema, habilitándolo para participar en futuros contratos de alquiler.                                                                                                                                                                                          |

#### RF-04: Registro de Alquiler

| <b>Campo IEEE 830</b> | <b>Descripción</b>   |
|-----------------------|----------------------|
| <b>1. ID</b>          | RF-04                |
| <b>2. Nombre</b>      | Registro de Alquiler |
| <b>3. Actores</b>     | Empleado / Asesor    |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.<br/>Precondiciones</b>  | El vehículo debe encontrarse en estado "Disponible" (RN-01) y el cliente debe estar previamente registrado en el sistema (RN-03). El alquiler debe ser por un mínimo de 1 día (RN-02).                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>5. Flujo Normal</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El empleado ingresa la placa del vehículo, el ID del cliente y la cantidad de días solicitados.</li> <li>2. El sistema valida la disponibilidad del vehículo y la existencia del cliente.</li> <li>3. El sistema procesa la solicitud de alquiler.</li> <li>4. El sistema descuenta el vehículo de la lista de disponibles y calcula la fecha límite de entrega.</li> </ol> |
| <b>6. Alternativos</b>        | El empleado decide cancelar la operación de registro antes de confirmarla. El sistema aborta el proceso y regresa al menú principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>7. Anormales</b>           | <p><b>A1.</b> Si el ID de cliente no corresponde a ningún cliente registrado, el sistema rechaza la operación indicando que debe registrarse previamente.</p> <p><b>A2.</b> Si el empleado ingresa "0" o un número negativo en la cantidad de días, el sistema rechaza la operación indicando que el mínimo es de 1 día.</p>                                                                                          |
| <b>8.<br/>Postcondiciones</b> | Se crea un nuevo contrato de alquiler. El vehículo cambia su estado a "Alquilado" y se registra oficialmente la fecha límite de entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

RF-05: Gestión de Devoluciones

| <b>Campo IEEE 830</b>    | <b>Descripción</b>                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ID</b>             | RF-05                                                                                                                  |
| <b>2. Nombre</b>         | Gestión de Devoluciones                                                                                                |
| <b>3. Actores</b>        | Cajero                                                                                                                 |
| <b>4. Precondiciones</b> | El vehículo sobre el que se opera debe tener un contrato de alquiler activo.                                           |
| <b>5. Flujo Normal</b>   | 1. El cajero ingresa la placa del vehículo devuelto.                                                                   |
|                          | 2. El sistema busca el contrato activo asociado a esa placa.                                                           |
|                          | 3. El sistema registra la devolución, cambia el estado del vehículo a "Disponible" y cierra el contrato.               |
| <b>6. Alternativos</b>   | El cajero consulta los detalles del contrato asociado en pantalla antes de confirmar la recepción física del vehículo. |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. Anormales</b>       | <p><b>A1.</b> Si se ingresa la placa de un vehículo sin alquiler activo, el sistema arroja el error "No se encontró un alquiler activo para esta placa".</p> <p><b>A2.</b> Si la placa ingresada está vacía o tiene un formato inválido, el sistema no procesa la devolución y solicita una placa válida.</p> |
| <b>8. Postcondiciones</b> | El contrato queda cerrado y el vehículo se libera en el inventario para poder ser alquilado nuevamente.                                                                                                                                                                                                       |

#### RF-06: Cálculo de Penalizaciones

| <b>Campo IEEE 830</b>    | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ID</b>             | RF-06                                                                                                                                                                            |
| <b>2. Nombre</b>         | Cálculo de Penalizaciones                                                                                                                                                        |
| <b>3. Actores</b>        | Cajero / Sistema                                                                                                                                                                 |
| <b>4. Precondiciones</b> | El sistema debe estar procesando los tiempos de una devolución confirmada (RF-05). La fecha de devolución debe ser lógicamente consistente (mayor o igual a la fecha de inicio). |

|                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Flujo Normal</b>    | <p>1. El sistema recupera la fecha límite acordada y la fecha de devolución real.</p> <p>2. El sistema verifica que el vehículo se entregó dentro del plazo pactado.</p>                                           |
|                           | <p>3. El sistema calcula el valor base del alquiler sin aplicar multas o recargos adicionales.</p>                                                                                                                 |
| <b>6. Alternativos</b>    | <p><b>Flujo con mora:</b> Si la devolución excede la fecha pactada, el sistema calcula los días de retraso, multiplica el valor de la multa diaria por los días de mora y lo suma al monto base de la factura.</p> |
| <b>7. Anormales</b>       | <p><b>A1.</b> Si la fecha de devolución ingresada es anterior a la fecha de inicio del contrato, el sistema rechaza el cálculo e indica que la fecha es inconsistente.</p>                                         |
| <b>8. Postcondiciones</b> | <p>El monto total a cobrar (con o sin penalizaciones) queda calculado temporalmente en memoria, preparado para la generación de la factura.</p>                                                                    |

#### RF-07: Facturación

| <b>Campo IEEE 830</b> | <b>Descripción</b> |
|-----------------------|--------------------|
| <b>1. ID</b>          | RF-07              |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Nombre</b>          | Facturación                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3. Actores</b>         | Cajero                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4. Precondiciones</b>  | La devolución del vehículo debe estar registrada y el contrato debe estar cerrado. Los cálculos matemáticos deben haber sido completados exitosamente.                                                                                                                                                 |
| <b>5. Flujo Normal</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El cajero solicita la facturación del contrato recién cerrado.</li> <li>2. El sistema consolida la información de cobro.</li> <li>3. El sistema imprime en pantalla un desglose con los datos del cliente, la placa, el subtotal y el gran total.</li> </ol> |
| <b>6. Alternativos</b>    | <b>Flujo vehículo de lujo:</b> Si el vehículo entregado pertenece a la categoría de lujo, el sistema añade automáticamente una línea visible detallando el valor extra por recargo y lo suma al total.                                                                                                 |
| <b>7. Anormales</b>       | <b>A1.</b> Si el cajero intenta generar la factura de un contrato que no tiene devolución registrada, el sistema rechaza la solicitud e indica que el vehículo aún no ha sido devuelto.                                                                                                                |
| <b>8. Postcondiciones</b> | Se genera la factura final del servicio para ser presentada o entregada al cliente.                                                                                                                                                                                                                    |

RF-08: Extensión de Alquiler

| <b>Campo IEEE 830</b>    | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ID</b>             | RF-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2. Nombre</b>         | Extensión de Alquiler                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3. Actores</b>        | Empleado / Asesor                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4. Precondiciones</b> | El contrato debe estar en estado activo (vehículo no devuelto) y los días adicionales ingresados deben ser válidos (mayor a cero).                                                                                                                                                                      |
| <b>5. Flujo Normal</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El cliente solicita extensión de tiempo antes de la fecha límite.</li> <li>2. El empleado adiciona la cantidad de días válidos al contrato activo.</li> <li>3. El sistema recalcula la nueva fecha de entrega sin generar penalizaciones por mora.</li> </ol> |
| <b>6. Alternativos</b>   | El empleado aborta la adición de días; los plazos originales del contrato se mantienen inalterados.                                                                                                                                                                                                     |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. Anormales</b>       | <p><b>A1.</b> Si el vehículo ya fue devuelto (contrato cerrado), el sistema bloquea la extensión indicando que no hay alquiler activo.</p> <p><b>A2.</b> Si el empleado ingresa "0" o un valor negativo de días, el sistema rechaza la operación e indica que los días adicionales deben ser mayores a cero.</p> |
| <b>8. Postcondiciones</b> | <p>El contrato de alquiler se actualiza internamente con una nueva fecha límite de devolución extendida oficialmente.</p>                                                                                                                                                                                        |

### 3.3 Requisitos de Rendimiento

- RNF-02 — Tiempo de respuesta: el cálculo de facturación y las búsquedas en las listas deben procesarse en un tiempo máximo de 2 segundos.

Dado que la persistencia es en memoria (colecciones), el volumen de datos esperado corresponde al manejado durante una sesión de ejecución (decenas de vehículos y clientes), por lo que no se prevén cuellos de botella adicionales a los cubiertos por este requisito.

### 3.4 Restricciones de Diseño

- RNF-01 — Compatibilidad de plataforma: el sistema debe estar compilado y optimizado para ejecutarse en la versión 21 de Java, para evitar conflictos de LinkageError o incompatibilidad de versiones entre diferentes máquinas de desarrollo.
- RNF-04 — Arquitectura y control de versiones: el código fuente debe estar estructurado aplicando el patrón arquitectónico de separación de responsabilidades, gestionado con Maven y versionado permanentemente a través de un repositorio remoto en GitHub.

### 3.5 Atributos del Sistema

Esta subsección detalla los atributos de calidad (fiabilidad, seguridad, disponibilidad y usabilidad) del sistema.

- RNF-03 — Fiabilidad: la interfaz de consola debe contar con validaciones de entrada para evitar que el programa colapse si el usuario ingresa letras en campos numéricos.
- **RNF-05 — Seguridad (control de accesos):** el sistema debe implementar un mecanismo de autenticación (usuario y contraseña) que identifique el rol activo (Administrador, Empleado/Asesor o Cajero) y restrinja las funciones disponibles según dicho rol. En particular, únicamente el rol Administrador podrá registrar, actualizar y eliminar vehículos, mientras que el registro de alquileres, devoluciones y facturación quedará habilitado para los roles Empleado y

Cajero según corresponda. Cualquier intento de ejecutar una acción no autorizada para el rol activo debe ser rechazado por el sistema con un mensaje de acceso denegado.

- **RNF-06 — Disponibilidad:** el sistema debe permanecer operativo durante todo el turno de atención de la sucursal sin caídas por errores no controlados. Toda excepción producida durante la ejecución (entradas inválidas, fallos de cálculo, etc.) debe ser capturada y gestionada internamente, de modo que el sistema continúe funcionando sin necesidad de un reinicio manual, garantizando una disponibilidad operativa continua mientras la aplicación esté en ejecución.
- **RNF-07 — Usabilidad:** el sistema debe presentar los menús de consola de forma clara, numerada y en español, con mensajes de error específicos (no códigos genéricos) que indiquen al operador qué dato corregir. Un usuario con conocimientos básicos de informática y sin capacitación técnica previa debe poder completar el flujo completo de alquiler (registro de vehículo, registro de cliente, alquiler y devolución) guiándose únicamente por las opciones del menú.

### 3.6 Otros Requisitos — Reglas de Negocio RN

Directrices restrictivas del modelo de negocio que el software no puede saltarse bajo ninguna circunstancia.

- RN-01: Un vehículo no puede ser alquilado ni asignado a un contrato si su estado actual no es "Disponible".
- RN-02: Todo contrato de alquiler debe tener una duración mínima de un (1) día. No se admiten tiempos en cero o valores negativos.
- RN-03: Es obligatorio que todo cliente esté previamente registrado en el sistema con un documento de identidad válido y único antes de autorizar cualquier alquiler.
- RN-04: Cualquier devolución que ocurra al menos un día después de la fecha límite acordada generará un recargo fijo diario que se sumará obligatoriamente a la factura final.

## 4. Apéndices

### Matriz de Trazabilidad

Conecta la documentación de las Historias de Usuario (HU) con los Requerimientos Funcionales (RF) y las Reglas de Negocio (RN), asegurando que la funcionalidad esté cubierta. La matriz incluye las diez (10) Historias de Usuario originales del Producto Mínimo Viable y del Sprint 2, según el Backlog de Producto Priorizado (metodología MoSCoW).

| Código HU | Descripción de la Historia de Usuario | Requisito Funcional | Regla de Negocio Aplicada |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| HU-01     | Registrar nuevos vehículos            | RF-01               | RN-02 (Tarifa > 0)        |
| HU-02     | Consultar vehículos disponibles       | RF-02               | RN-01                     |

|       |                                                |       |                                       |
|-------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| HU-03 | Retirar vehículos del inventario               | RF-01 | N/A (no eliminar con alquiler activo) |
| HU-04 | Registrar datos de clientes                    | RF-03 | RN-03                                 |
| HU-05 | Actualizar información de contacto de clientes | RF-03 | N/A (teléfono mínimo 7 dígitos)       |
| HU-06 | Registrar contrato de alquiler                 | RF-04 | RN-01, RN-02                          |
| HU-07 | Extender los días de un alquiler activo        | RF-08 | RN-02 (aplicada a días adicionales)   |
| HU-08 | Registrar devolución de vehículo               | RF-05 | N/A                                   |
| HU-09 | Calcular multas por retraso                    | RF-06 | RN-04                                 |
| HU-10 | Generar factura de cobro final                 | RF-07 | N/A                                   |

las filas marcadas con N/A corresponden a Historias de Usuario cuya regla de negocio es específica del flujo y no está codificada como una Regla de Negocio general RN-01 a RN-04 en la sección 3.6.